数学 3.2.1 单调性与最大（小）值 人教A版 必修第一册 · 零基础首学版 v1.0 ·

2026-10-31

开场一句话：3.1 我们会"造"函数了，这一小节开始给函数做第一项体检——增减。教材 p76 开篇云朵框把性质说穿了："变化中的不变性就是性质，变化中的规律性也是性质。"单调性研究的是"自变量增大时，函数值跟着怎么变"；最大（小）值回答"函数最高能到哪、最低能到哪"。教材用图象观察→符号语言两步，把初中"图像上升"的直觉升级成可以证明的代数判据——这套"定义法"是高中函数证明的第一块基石。

读完这节你能：

- 用符号语言背出单调递增（减）定义："设函数 f(x) 的定义域为 D，区间 I⊆D：如果 **∀x_1,x_2∈I**，当 **x_1<x_2** 时，都有 **f(x_1)<f(x_2)**（增）/ **f(x_1)>f(x_2)**（减），那么就称函数 f(x) 在区间 I 上单调递增（减）"（p77 原文），并说出增函数、减函数、单调区间三个词的区别；
- 照教材例1-例3的作差→变形→定号五步，独立证明 f(x)=kx+b、p=k/V、y=x+1/x 在指定区间上的单调性（p78-79），说清每一步变形踩的是 2.1 的哪条不等式性质；
- 背出最大值定义的两个条件："存在实数 M 满足：①∀x∈D，都有 f(x)≤M；②∃x_0∈D，使得 f(x_0)=M"（p80 原文），并仿写最小值定义；
- 用"单调性+区间端点"解两道教材例题：烟花何时爆裂最高（例4·约 29 m）与 f(x)=2/(x−1) 在 [2,6] 上的最值（例5·最大 2 最小 0.4）。

预备预备块：从"看得见的升降"到"说得清的升降"

初中的你：画 $f(x)=x^2$ 的图象，指着说"左边下降、右边上升"。这叫视觉级掌握——眼睛看不出曲线在 $x=0.001$ 处是否还在涨，也没法证明。

高中第一步：先盯着一个函数把话说全。教材 p76 用 $f(x)=x^2$ 演示怎么把"下降"翻译成符号语言：图象在 y 轴左侧从左到右是下降的，也就是说，当 $x\le 0$ 时，y 随 x 的增大而减小。用符号语言描述，就是任意取 x_1，$x_2\in(-\infty,0]$，得到 $f(x_1)=x_1^2$，$f(x_2)=x_2^2$，那么当 $x_1<x_2$ 时，有 $f(x_1)>f(x_2)$。这时我们就说函数 $f(x)=x^2$ 在区间 $(-\infty,0]$ 上是单调递减的。

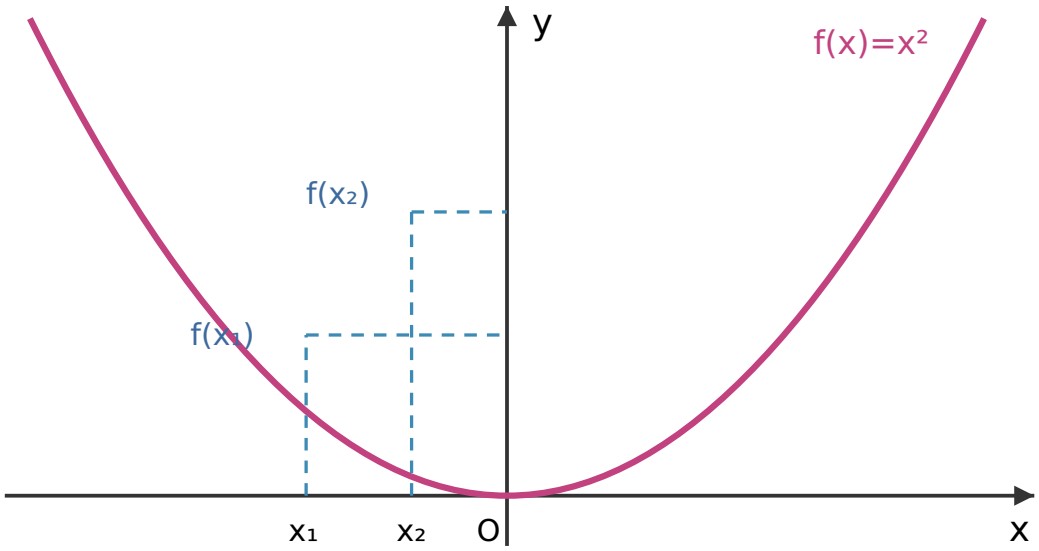


图3.2-2（p76）：y 轴左侧取 $x_1<x_2\le 0$，比较得 $f(x_1)>f(x_2)$——"下降"从此可证。p76 思考框追问：你能说明为什么 $f(x_1)>f(x_2)$ 吗？（$x_1^2-x_2^2=(x_1-x_2)(x_1+x_2)$，两个因式同为负，积为正——2.1 不等式性质上场。）

右侧对称地补全（**p77**）：$x\ge 0$ 时 y 随 x 的增大而增大——任意取 $x_1,x_2\in[0,+\infty)$，当 $x_1<x_2$ 时 $f(x_1)<f(x_2)$，所以 $f(x)=x^2$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调递增。

验一验①（**p77** 思考）：函数 $f(x)=|x|$，$f(x)=-x^2$ 各有怎样的单调性？**$f(x)=|x|$** 在 $(-\infty,0]$ 单调递减、在 $[0,+\infty)$ 单调递增（**$x<0$** 时 **$|x|=-x$**，**x** 增大 **$|x|$** 反而变小）；**$f(x)=-x^2$** 恰好反过来：在 $(-\infty,0]$ 单调递增、在 $[0,+\infty)$ 单调递减。三道题都只动用"图象观察+特殊值抽验"——严格证明等学完定义法再做。

第一步单调性定义：把"升降"变成可证明的判据（**p77**）

一般地，设函数 f(x) 的定义域为 D，区间 I⊆D：

如果 **∀x₁，x₂∈I**，当 **x₁<x₂** 时，都有 **f(x₁)<f(x₂)**，那么就称函数 f(x) 在区间 I 上单调递增（图3.2-3(1)）；

如果 **∀x₁，x₂∈I**，当 **x₁<x₂** 时，都有 **f(x₁)>f(x₂)**，那么就称函数 f(x) 在区间 I 上单调递减（图3.2-3(2)）。

三个配套词（**p77** 原文）：①特别地，当函数 f(x) 在它的定义域上单调递增时，我们就称它是增函数（increasing function）——注意"定义域上"四个字，是"全程递增"才配叫增函数；②同理有减函数（decreasing function）；③如果函数 y=f(x) 在区间 I 上单调递增或单调递减，那么就说函数 y=f(x) 在这一区间具有（严格的）单调性，区间 I 叫做 y=f(x) 的单调区间。

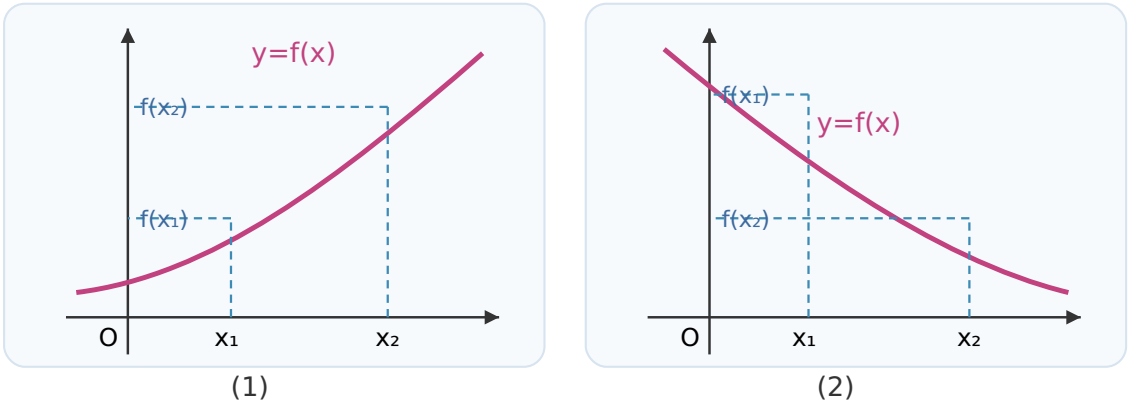


图3.2-3（p77）：(1) 任取 x₁<x₂ 都有 f(x₁)<f(x₂)=递增；(2) 任取 x₁<x₂ 都有 f(x₁)>f(x₂)=递减。"任取"两字是判据的命根。

易错卡①（区间绑定）：单调性是函数与区间绑定的属性，不是函数的户口。f(x)=1/x 在 (-∞,0) 和 (0,+∞) 各自递减，但在整个定义域上取 -1<1 两点，"递减"当场破产（f(−1)=−1<1=f(1)）——区间是"任取"的抽签池，池子换了属性就换。所以教材要写"在区间 I 上单调递增"，而不是"f 是增函数"（除非整个定义域上都增，如例1的 k>0 情形）。

易错卡②（严格不等号）：定义用 < 而不用 ≤：若用 ≤，常函数在每个区间上都"单调不减"又"单调不增"，"方向"信息消失。严格号让"递增/递减/常值"三类互斥，属性才有内容。

思考 · **p77** 教材原文 (1) 设 A 是区间 I 上某些自变量的值组成的集合，而且 $\forall x_1,x_2\in A$，当 $x_1<x_2$ 时，都有 $f(x_1)<f(x_2)$，我们能说函数 $f(x)$ 在区间 I 上单调递增吗？……（后半问"你能举例说明吗？"略）——不能。定义要求"任意"，A 只是 I 的一部分，没抽查到的点不受判据约束（如 $f(x)=x^2$，在 $A=\{0,2,4,\ldots\}$ 上"递增"，但在整个 R 上不单调）。(2) 你能举出在整个定义域内单调递增的函数例子吗？你能举出在定义域内的某些区间上单调递增但在另一些区间上单调递减的函数例子吗？——前者如 $f(x)=2x+1$（增函数）；后者如 $f(x)=x^2$（左减右增）。

第二步定义法证明三连：例1一次函数 · 例2玻意耳定律 · 例3对勾函数（**p78-79**）

例1（**p78**）根据定义，研究函数 **$f(x)=kx+b$**（**$k\neq0$**）的单调性。

- 分析：根据单调性定义，需考察当 $x_1<x_2$ 时 $f(x_1)<f(x_2)$ 还是 $f(x_1)>f(x_2)$。根据实数大小关系的基本事实，只要考察 $f(x_1)-f(x_2)$ 与 0 的大小——"作差法"从此上岗；
- 解：定义域是 R。$\forall x_1,x_2\in R$，且 $x_1<x_2$，则 **$f(x_1)-f(x_2)=(kx_1+b)-(kx_2+b)=k(x_1-x_2)$**；
- **①$k>0$**：由 $x_1-x_2<0$ 得 $k(x_1-x_2)<0$，即 $f(x_1)-f(x_2)<0$，$f(x_1)<f(x_2)$——$f(x)=kx+b$ 是增函数；
- **②$k<0$**：$k(x_1-x_2)>0$，即 $f(x_1)>f(x_2)$——$f(x)=kx+b$ 是减函数。

教材边注框：在初中，我们利用函数图象得到了上述结论，这里用严格的推理运算得到了函数 $f(x)=kx+b$ 的单调性——初中结论是"看到的"，现在是"证出来的"，这就是高中数学的升级。

例2（**p78**）物理学中的玻意耳定律 **$p=k/V$**（**k** 为正常数）告诉我们，对于一定质量的气体，当其温度不变时，体积 **V** 减小，压强 **p** 将增大。试对此用函数的单调性证明。

- 分析：只要证明函数 $p=k/V$（$V\in(0,+\infty)$）是减函数即可；
- 证明：$\forall V_1,V_2\in(0,+\infty)$，且 $V_1<V_2$，则 **$p_1-p_2=k/V_1-k/V_2=k\cdot(V_2-V_1)/(V_1V_2)$**；
- 由 $V_1,V_2\in(0,+\infty)$ 得 $V_1V_2>0$；由 $V_1<V_2$ 得 $V_2-V_1>0$。又 $k>0$，于是 $p_1-p_2>0$，即 $p_1>p_2$；
- 所以 $p=k/V$，$V\in(0,+\infty)$ 是减函数。也就是说，当体积 V 减小时，压强 p 将增大。数学证明锁定物理定律。

例3（**p79**）根据定义证明函数 **$y=x+1/x$** 在区间 $(1,+\infty)$ 上单调递增。

- 证明：$\forall x_1,x_2\in(1,+\infty)$，且 $x_1<x_2$，有 **$y_1-y_2=(x_1+1/x_1)-(x_2+1/x_2)=(x_1-x_2)+(1/x_1-1/x_2)$**；
- 通分合并：**$=(x_1-x_2)+(x_2-x_1)/(x_1x_2)=(x_1-x_2)(x_1x_2-1)/(x_1x_2)$**；
- 由 $x_1,x_2\in(1,+\infty)$ 得 $x_1>1$，$x_2>1$，所以 $x_1x_2>1$，$x_1x_2-1>0$；又由 $x_1<x_2$ 得 $x_1-x_2<0$；
- 于是 $(x_1-x_2)(x_1x_2-1)/(x_1x_2)<0$，即 $y_1<y_2$；
- 所以函数 $y=x+1/x$ 在区间 $(1,+\infty)$ 上单调递增。

	动作	底牌（合法性来自哪）

步骤（定义法口径）		
① 交代定义域	写明定义域/区间（如 $\forall x\in(0,+\infty)$、$(1,+\infty)$）	单调性必须在定义域内谈（易错卡①）
② 任设两点	$\forall x_1,x_2\in I$，且 $x_1<x_2$	"任意"是全称量词 1.5 的用法，缺它=只验特殊点
③ 作差	$f(x_1)-f(x_2)$	实数大小关系基本事实：$a-b$ 的符号即大小
④ 变形到能定号	提公因式/通分/配方，化成"因式乘除"形态	2.1 等式与不等式性质逐步放行
⑤ 定号→结论	逐个因式判号，得 $f(x_1)<f(x_2)$ 或 $>$	每个号的来源都要点名（如"$x_1x_2>1$ 故 $x_1x_2-1>0$"）

验一验②（**p79** 练习·自做）：2. 根据定义证明函数 $f(x)=3x+2$ 是增函数——**$f(x_1)-f(x_2)=3(x_1-x_2)<0$**，增 ✓（例1 **$k=3>0$** 的特例）。3. 证明 **$f(x)=-2/x$** 在 $(-\infty,0)$ 上单调递增——**$f(x_1)-f(x_2)=-2/x_1+2/x_2=2(x_1-x_2)/(x_1x_2)$**，**$x_1x_2>0$** 且 **$x_1-x_2<0$**，差<0，**$f(x_1)<f(x_2)$**，递增 ✓。4. 反比例函数 **$y=k/x$**：**(1)** 定义域 **$D=\{x|x\neq0\}$**；**(2) $k>0$** 时在 $(-\infty,0)$ 与 $(0,+\infty)$ 上各自递减（同例2手法，差=**$k(x_2-x_1)/(x_1x_2)$**），但不能说在定义域 **D** 上递减——两支之间"跨沟"反例 $-1<1$ 给出 **$f(-1)=-k<0<k=f(1)$**。

升维 · 方法论 单调性是"把看起来显然翻译成任意性判据"的完整样板：图象"上升"是视觉直觉，定义把它升级为"任意两点保序"的可执行判据——从此"上升"可以被证明或证伪。之后数列极限的 ε-N 语言是同一套路（直觉→任意性判据）。自检标准："我背熟了"与"我随便抽一段区间都能默写证明"是两种掌握，后者才有资格上场。

第三步最大值与最小值：给函数量"天花板"和"地板"（**p79-81**）

从图象引入（**p79** 末）：再观察 $f(x)=x^2$ 的图象：有一个最低点 (0,0)，即 **$\forall x\in R$**，都有 **$f(x)\geq f(0)$**。当一个函数 f(x) 的图象有最低点时，我们就说函数 f(x) 有最小值。

思考（**p80**）：你能以函数 **$f(x)=-x^2$** 为例说明函数 **f(x)** 的最大值的含义吗？——$-x^2$ 图象有最高点 (0,0)：$\forall x\in R$，$f(x)\leq f(0)=0$，0 就是 $-x^2$ 的最大值。

最大值定义（p80 原文）：一般地，设函数 y=f(x) 的定义域为 D，如果存在实数 M 满足：

(1) **$\forall x\in D$**，都有 **$f(x)\leq M$**；　(2) **$\exists x_0\in D$**，使得 **$f(x_0)=M$**。

那么，我们称 M 是函数 y=f(x) 的最大值（maximum value）。

易错卡③（两条件缺一不可）：条件(1)说 M 是"天花板"（上界），条件(2)说天花板必须被真正顶到。只有(1)没有(2)的反例：$f(x)=x<100$ 对一切 $x\in(0,100)$ 成立，100 是上界但取不到——所以 100 不是最大值（最大值根本不存在）。条件(2)的"∃"就是 1.5 学的存在量词，与条件(1)的"∀"配对成完整定义。最小值定义仿写：M 换成 m——(1)$\forall x\in D$ 都有 $f(x)\geq m$；(2)$\exists x_0\in D$ 使 $f(x_0)=m$。

例4（**p80**）"菊花"烟花是最壮观的烟花之一。制造时一般是期望在它达到最高点时爆裂。如果烟花距地面的高度 **h**（单位：**m**）与时间 **t**（单位：**s**）之间的关系为 **$h(t)=-4.9t^2+14.7t+18$**，那么烟花冲出后什么时候是它爆裂的最佳时刻？这时距地面的高度是多少（精确到 1 **m**）？

- 解：画出函数 $h(t)=-4.9t^2+14.7t+18$ 的图象（图3.2-4）。显然，函数图象的顶点就是烟花上升的最高点，顶点的横坐标就是烟花爆裂的最佳时刻，纵坐标就是这时距地面的高度；
- 由二次函数的知识，当 $t=-14.7/(2\times(-4.9))=1.5$ 时，函数有最大值 $h=(4\times(-4.9)\times18-14.7^2)/(4\times(-4.9))\approx29$；
- 于是，烟花冲出后 **1.5 s** 是它爆裂的最佳时刻，这时距地面的高度约为 **29 m**。

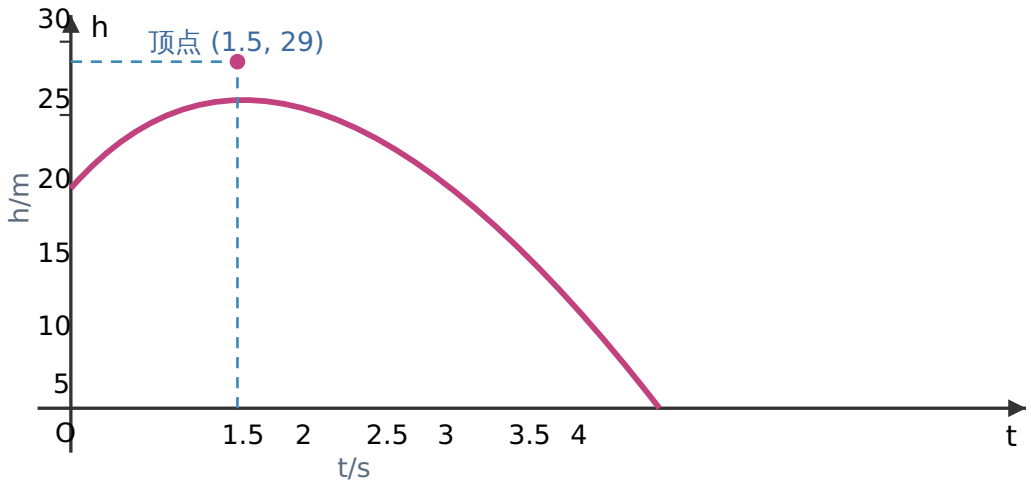


图3.2-4（p80）：烟花抛物线，t 轴 0→4、h 轴 5→30。教材边注框：烟花设计者就是按照这些数据设定引火线的长度，以达到施放烟花的效果。

例5（**p81**）已知函数 **$f(x)=2/(x-1)$**（**$x\in[2,6]$**），求函数的最大值和最小值。

- 分析：由图象（图3.2-5）可知，$f(x)=2/(x-1)$ 在区间 $[2,6]$ 上单调递减。所以，函数在区间的两个端点上分别取得最大值和最小值；
- 解：$\forall x_1,x_2\in[2,6]$，且 $x_1<x_2$，则 **$f(x_1)-f(x_2)=2/(x_1-1)-2/(x_2-1)=2(x_2-x_1)/((x_1-1)(x_2-1))$**；
- 由 $2\le x_1<x_2\le 6$，得 $x_2-x_1>0$，$(x_1-1)(x_2-1)>0$，于是 $f(x_1)-f(x_2)>0$，即 $f(x_1)>f(x_2)$；
- 所以 $f(x)=2/(x-1)$ 在区间 $[2,6]$ 上单调递减；
- 因此，函数在两个端点上分别取得最大值与最小值：在 $x=2$ 时取得最大值 2；在 $x=6$ 时取得最小值 0.4。

验一验③（**p81** 练习·自做）：1. 暴风雨天：上午 8:00-12:00 越来越暖（增），12:00-13:00 暴风雨骤凉（减），13:00 后转暖至 18:00（增），18:00 后日落转凉（减）——画气温示意图并读出单调区间。**2. $f(x)$** 定义域 $[-6,11]$，在 $[-6,-2]$ 递减、$[-2,11]$ 递增——**$f(-2)$** 是最小值（填"最小值"，两侧都往上升）。3. **$f(x)=1/x$** 在 $[2,6]$：先证递减（差式=$(x_2-x_1)/(x_1x_2)>0$ 即 **$f(x_1)-f(x_2)>0$**），端点取值——最大值 **$f(2)=1/2$**，最小值 **$f(6)=1/6$**。

自测四连（学完立测）：

①默写单调递增定义，标出"∀""当 $x_1<x_2$"两处命门。→定义见第1站公式框；命门=全称量词+区间 I⊆D。

②f(x)=x+1/x 在 (1,+∞) 递增，那在 (0,1) 上呢？→递减（同法可证：$x_1x_2-1<0$ 使差式变号——"对勾函数"两段增减相反，图象双钩）；注意不能说在 (0,+∞) 递减（x=1 处断开）。

③最大值定义的两个条件里，∀ 和 ∃ 各管什么？→∀管"压住全场"（上界），∃管"真被取到"（达到）；缺②=只上不达，缺①=取到但压不住。

④闭区间 [a,b] 上单调递增的函数，最值在哪？→最小值 f(a)、最大值 f(b)——端点即最值（例5的 k=−2/(x−1) 型套路是通用收尾句式）。

第四步考位：这一小节在考试里坐哪几把椅子

考位锚（**T11**）

- 定义法证明单调性＝解答题第一问常客：给一个分式/根式/对勾型函数，用"作差→变形→定号"五步证明在指定区间单调——例3是母版（y=x+1/x 在 (1,+∞)），变形手艺按函数换装（通分/有理化/配方）。
- 单调区间识图＝选择题口算题：给图象说单调区间（p81 练习1、p85 习题1同款），注意区间之间用"和"不用"∪"（单调区间是各自独立的属性段，并起来就丢了"任取"的池子）。
- 二次函数最值＝应用题常客：烟花型（例4）抛物线顶点：t=−b/(2a) 定时刻，代回得高度；实际背景题先写定义域（时间不为负、利润不为负等），再谈最值。
- 分式函数区间最值＝先单调后端点：f(x)=k/(x−1) 型在闭区间单调（例5），最值在端点；变形时先证单调（差式定号）再代端点，两步都不能省。
- 真题锚：2025 年新高考Ⅰ卷·单选8"对数比大小压轴"（设公共值＋可行域交集判"不可能"·答案B）已收录，其比大小动作的底层正是本小节单调性判据——幂/指/对三者单调性是第3-4章比大小题的通用引擎。

下一站：3.2.2 奇偶性（p82 起·本节位置图）——单调性判据在手，函数基本性质还差对称的半张图。



位置图：3.2 节按 v11.1 拆节制分两件——3.2.1（本件·p76-81）先交"增减与最值"两件工具，3.2.2（p82-88·节题页 p82 直读）后交"对称"体检。p87-88 信息技术应用（GeoGebra 绘图）为章内选学构件，归 3.2.2 域但不占本件。

数学3.2.1《单调性与最大（小）值》零基础首学版 v1.0 · 教材p76-81（3.2.2起p82）